SA-U3-2　建築結構系統分析

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#7 全科出題排名（9 子項）　**5** 主考點題數（＋副考點 0）　**5/24** 有出題的考年　**3/6** 近 6 考年（2020–25）共 3 題

一、這單元考什麼

5 題主考點依「考點結構」分成 3 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🧱 牆–構架互制（主 2）
剪力型 vs 撓曲型・連桿傳力・[K_f]+[K_w]

🔄 剛性樓板與扭轉（主 1）
剛心・偏心扭矩・K_θ・柱剪力分配

📐 近似分析與運動學（主 2）
反曲點假設・層剪力分配位移・EBF 連梁轉角

考點漂移：前段 vs. 後段

把主考點依題號排序後對切：2018–2019（2 題）vs. 2020–2023（3 題）。題數很少，只能看方向，不能當統計。

考點結構	前段	後段	變化	解讀
🔄 剛性樓板與扭轉	0	1	▲ +1	2021-4 第一次出現，而且是本單元唯一的立體題；U3-1 的 2017-4（剪力牆配置造成偏心扭矩）是同一觀念的文字版
🧱 牆–構架互制	1	1	＝ 0	本單元唯一考過兩次的考點群：2018-1 只要畫分布示意圖、2020-4 給牆的勁度矩陣要算出連桿力——同一考點從定性改成定量
📐 近似分析與運動學	1	1	＝ 0	每次換一種結構系統：2019-2 范倫迪爾桁架（反曲點假設）、2023-4 偏心斜撐構架（剛性區域幾何）；沒有固定模板

📌 **一句話**：本單元 24 年只有 5 題，全部集中在 2018–2023 這六年（連同 U3-1 的 2017-4，第三單元從 2017 年才開始出題），2024、2025 連續兩年沒出。真正看得出的漂移在**題型**：前段兩題都是畫圖（示意分布、彎矩／軸力圖），後段三題全部要算出數字。

題型走向

結構學沒有 LRFD／ASD 之分，全部是分析題。改看「產出什麼」：**計算**＝求數值、**繪圖**＝主要產出是分布圖／BMD／軸力圖、**推導**＝要求通式或符號解、**說明**＝判斷與定性論述。

期間	計算	繪圖	推導	說明
2018–2019（前段 2 題）	0	2	0	0
2020–2023（後段 3 題）	3	0	0	0
近 6 考年 2020–2025（3 題）	3	0	0	0

📌 **對複習的直接影響**：2018-1 歸「繪圖」是因為主要產出是分布示意圖，但第㈡小題要「解釋理由」，25 分裡論述佔分不小。 2018-1、2023-4 都寫「不需經過精確分析」——意思是要你選對簡化模型，不是不用算：2023-4 仍要求出三層連梁轉角的數值。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
高	剛性樓板偏心扭轉（剛心、扭轉勁度、柱剪力分配）	1	2021-4	4 年	本單元唯一的立體題；U3-1 的 2017-4 以定性方式考過剪力牆配置的偏心扭矩，兩題合起來是第三單元最常碰到的觀念。流程固定五步、數字容易設計得很整（2021-4 柱勁度 1:5），很適合出計算題	12EI/h³ 剛心 K_θ 柱位移分配
高	牆–構架互制（定性分布或勁度矩陣組合）	2	2020-4	5 年	本單元唯一出過兩次的考點群，定性（2018-1）與定量（2020-4）都考過。2020-4 直接給了牆的勁度矩陣；若改給牆的 EI，就要自己組撓曲型懸臂的 [K_w]，難度再上一階	變形模態互制 [K_f]+[K_w] 層勁度並聯 12EI/h³
中高	近似分析（反曲點假設、層剪力分配位移、EBF 運動學）	2	2023-4	2 年	每次換一種結構系統（2019-2 范倫迪爾、2023-4 偏心斜撐），沒有固定模板；共同點是先找出剛體與零彎矩點的位置，再用平衡或幾何解	反曲點中點 N=±M/h 節點平衡 γ=(L/e)θ Δ=V/K
中	剪力建築樓層勁度（子步驟）	3 題用到	2023-4	2 年	不單獨成題，但 2020-4、2021-4、2023-4 都靠它起步；U2-4 的 2022-4、2025-1 也是同一組式子，練一次兩個單元都受用	12EI/h³ 層勁度並聯 層剪力 Δ=V/K 剛性約束

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

5 題主考點、0 題副考點，分別排在第一題（2018）、第二題（2019）、第四題（2020、2021、2023）。本單元的題目幾乎沒有「套公式」的空間：考卷給情境與數據，翻譯成力學模型是考生自己的事。

SA 24 份考卷（91–114 年）沒有任何一年設參考公式區。 本單元 5 題所在頁（2018 第 1 頁、2019 第 2 頁、2020 第 2 頁、2021 第 2 頁、2023 第 2 頁）已轉圖逐頁目視確認：集中式 0 次、隨題式 0 次。考卷印出來的只有三類東西：
① **假設**：2019 二「採近似分析時可假設反曲點位於各構件之中點」——本單元唯一印出來的「方法」，而且只給假設，後面的切面與節點平衡沒寫；
② **題目專屬數據**：2020 四的剪力牆勁度矩陣 30000 kN/m × [[1, −2], [−2, 6]] 與柱 EI＝81920 kN-m²；2021 四的 EI_d＝9720、EI_e＝48600 kN-m²；2018 一的「剪力牆樓層水平勁度為構架的 5 倍」；2023 四的頂層位移 6 cm；
③ **模型定義**：2021 四括號說明剛性樓板「平面內剛度無限大，而平面外的剛度則忽略不計」；2023 四說三角形區域「可視為剛性區域」；2020、2021 四都寫梁斷面慣性矩無限大。

▶ **判定方法（展開）**

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

16	14	1	1	5	0
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）	24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

柱側移勁度（兩端不轉）

必背

$$k_c = \frac{12EI}{h^3}$$

2020-4（$k_c = 12 \times 81920/3.2^3 = 30000$ kN/m）、2021-4（$k_d = 2500$、$k_e = 12500$ kN/m）的起點，兩題都只寫「梁斷面慣性矩為無限大」，這條式子要自己接上。24 年唯一印過它的是 2004 四（U2-4 的題目，把 C 點軸力彈簧寫成 k=12EI/L³）；本單元的題目一次都沒給。

考卷給過： 2004
考了卻沒給（2 題）： 2020-4 2021-4 看這幾題 ↓

柱端彎矩（兩端不轉）

必背

$$M = \frac{6EI\Delta}{h^2} = \frac{Vh}{2}$$

2020-4 求 eh 柱端點彎矩：$M_e = M_h = 6EI\Delta_2/h^2 = 30 \times 3.2/2 = 48$ kN-m，兩端同大同向。寫成一端鉸接的 $3EI\Delta/h^2$ 就錯一半。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）： 2020-4 看這幾題 ↓

樓層勁度並聯與剪力建築勁度矩陣

必背

$$K_i = \sum_{\text{第 } i \text{ 層柱}} k_c, \qquad [K_f] = \begin{bmatrix} K_2 & -K_2 \\ -K_2 & K_1 + K_2 \end{bmatrix} \text{（自由度順序}$$

2020-4 每層兩根柱 $K = 2 \times 30000$ kN/m（漏乘 2 是解析列出的陷阱），組成 $30000 \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$；2021-4 兩向總勁度 $\sum K = 12k$。底層對角項是 $K_1 + K_2$、頂層只有 K_2——2020-4 的 Δ_1 是頂層，標號弄反全錯。

考卷給過：從未
考了卻沒給（2 題）： 2020-4 2021-4 看這幾題 ↓

層剪力累加

必背

$$V_i = \sum_{j \geq i} F_j$$

2023-4 由上往下累加 $V_3, V_2, V_1 = 1200, 2100, 2700$ kN（比例 4:7:9；兩端標示力相加或只取一側，比例相同）；2020-4 剪力牆基底剪力 $= F_{w1} + F_{w2} = 0 + 60 = 60$ kN。

考卷給過：從未
考了卻沒給（2 題）： 2020-4 2023-4 看這幾題 ↓

層間位移與勁度串聯

必背

$$\Delta_i = \frac{V_i}{K_i}, \qquad \Delta_{\text{頂}} = \sum_i \Delta_i$$

2023-4 各層側向勁度相同，層間位移依層剪力比 9:7:4 分配頂層 6 cm（2.7、2.1、1.2 cm）；2021-4 樓板 Y 向平移 $\Delta_y = F_y / \sum K_y = 108/30000 = 3.6$ mm。把頂層位移平均分給三層是最常見的錯。

考卷給過：從未
考了卻沒給（2 題）： 2021-4 2023-4 看這幾題 ↓

剛性約束降自由度

必背

$$I_{\text{梁}} = \infty \Rightarrow \theta_{\text{節點}} = 0; \quad \text{剛性樓板} \Rightarrow (u, v, \theta)\ 3 \text{ 自由度}; \quad \text{剛性}$$

2020-4（梁 I=∞、連桿不計軸向變形 → 每層一個側移）、2021-4（剛性樓板 → 只剩 x、y、θ）、2023-4（三角形剛性區域 → 剛體轉角 $\theta = \Delta/h$）都靠這一步把題目變小。考卷只給定義（2021-4 括號說明剛性樓板），怎麼用來降自由度沒寫。

考卷給過：從未
考了卻沒給（3 題）： 2020-4 2021-4 2023-4 看這幾題 ↓

牆與構架並聯：勁度相加、連桿力回代

必背

$$[K] = [K_f] + [K_w], \qquad \{F_w\} = [K_w]\{\Delta\} \text{ (連桿軸力)}$$

2020-4 的骨幹：$[K] = 30000\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -4 & 10 \end{bmatrix}$，解出 Δ_1=2 mm、Δ_2=1 mm，再以 $[K_w]\{\Delta\}$ 回代得 bc 連桿 0 kN、ef 連桿 60 kN（壓）。連桿力就是「牆在該層分到的力」——這個對應關係考卷沒說。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2020-4 看這幾題 ↓

剪力型與撓曲型變形模態的互制

必背

$$y_{\text{構架}}(z) = y_{\text{牆}}(z), \qquad F_{\text{構架}} + F_{\text{牆}} = F$$

2018-1 的全部：構架為剪力型（底部斜率最大）、剪力牆為撓曲型（頂部斜率最大），連桿強迫兩者側移相同，結果底部牆受力大於 F、構架反向，頂層構架大於 F、牆反向。題目給「勁度 5 倍」，照字面每層 5:1 均分會錯失互制（解析 §5 比較了兩種讀法）。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2018-1 看這幾題 ↓

剛心

必背

$$x_r = \frac{\sum K_{yi} x_i}{\sum K_{yi}}, \qquad y_r = \frac{\sum K_{xi} y_i}{\sum K_{xi}}$$

2021-4 剛心在 (2, 0)，偏離幾何中心 2 m（C2、C4 勁度是 C1、C3 的 5 倍）。x_r 用 Y 向勁度、y_r 用 X 向勁度，交叉配錯是典型失誤。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2021-4 看這幾題 ↓

偏心扭矩與扭轉勁度

必背

$$M_t = F\,e, \qquad K_\theta = \sum K_{xi}\, y_i'^2 + \sum K_{yi}\, x_i'^2, \qquad \theta = \frac{M_t}{K_\theta}$$

2021-4：$M_t = 108 \times (-2) = -216$ kN-m，$K_\theta = 108k = 270000$ kN-m/rad，$\theta = -0.0008$ rad。x', y' 要量到剛心而不是幾何中心；兩個方向的柱勁度都要算進 K_θ（題目寫「二個方向的斷面慣性矩都為 I」就是在提示）。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2021-4 看這幾題 ↓

樓板剛體運動 → 各柱位移與剪力

必背

$$u_i = \Delta_x - \theta\, y_i', \quad v_i = \Delta_y + \theta\, x_i', \qquad V_{xi} = k_i u_i,\ V_{yi} = k_i v_i$$

2021-4 最後一步：C3 柱頂 1.6、7.6 mm，柱底剪力 4、19 kN；C4 柱頂 1.6、2.8 mm，剪力 20、35 kN。只受 Y 向力卻出現 X 向位移與剪力，就是扭轉造成的——漏掉 X 向是本題最常丟的分數。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2021-4 看這幾題 ↓

反曲點位於桿件中點

別賭

$$M\big|_{L/2} = 0 \;\Rightarrow\; M_{\text{端}} = V \cdot \frac{L}{2}$$

本單元唯一被印出的「方法」：2019 二明寫「採近似分析時可假設反曲點位於各構件之中點」，解析由此得各桿端彎矩（弦桿 150、50 kN-m，腹桿 150、200、0 kN-m）。但 2020-4 的 eh 柱同樣用 $M = Vh/2$，考卷沒給——給一次、沒給一次，歸「別賭」。

考卷給過：2019

考了卻沒給（1 題）：2020-4

考了、當年有印：2019-2 看這幾題 ↓

切面力偶：弦桿軸力

必背

$$N_{\text{上弦}} = -\frac{M}{h}, \qquad N_{\text{下弦}} = +\frac{M}{h}$$

2019-2 在各格間中點（反曲點）切開，整體彎矩由上下弦軸力偶承擔：中間格 $M = 700$ kN-m、$h = 6$ m → ±116.67 kN。上弦壓、下弦拉，弄反整張軸力圖都錯。考卷只給反曲點假設，這一步沒寫。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2019-2 看這幾題 ↓

節點平衡：腹桿剪力與弦桿剪力平分

必背

$$V_{\text{腹桿}} = \Delta N_{\text{弦}}, \qquad V_{\text{上弦}} = V_{\text{下弦}} = \frac{V}{2}, \qquad N_{\text{腹桿}} = \Delta V_{\text{弦}} - I$$

2019-2 隔離頂部節點（切到相鄰桿中點）：$\sum F_x$ 得腹桿剪力、$\sum M$ 證明上下弦平分格間剪力、$\sum F_y$ 得腹桿軸力（外側 −75、內側 +50 kN）。直接假設剪力平分結果也對，但寫出節點彎矩平衡的推導才完整。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2019-2 看這幾題 ↓

偏心斜撐連梁轉角

必背

$$\theta_i = \frac{\Delta_i}{h}, \qquad \gamma_i = \frac{L}{e}\theta_i, \quad L = L_1 + e + L_2$$

2023-4 由剛性三角形轉動的幾何推得：$L = 8.6$ m、$e = 0.6$ m，放大 43/3 倍，$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 = 0.09675,\ 0.07525,\ 0.04300$ rad。只算弦轉角 $(L_1 + L_2)\theta/e$ 而漏掉剛體轉角 θ 就差一截。考卷只給圖與尺寸。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2023-4 看這幾題 ↓

材料、尺寸與勁度數據（EI、勁度比、勁度矩陣、頂層位移）

通常會給

$$EI,\ K_{牆}/K_{構架},\ [K_w],\ \Delta_{頂},\ h,\ L,\ e\ \text{(數值)}$$

2018 一給勁度比 5 倍；2019 二給格間 4 m、高 6 m、載重 100 kN；2020 四給 EI＝81920 kN-m² 與剪力牆勁度矩陣；2021 四給 EI_d＝9720、EI_e＝48600 kN-m²；2023 四給頂層位移 6 cm 與 4 m、0.6 m 尺寸。要算的數字一定有給，不必背。

考卷給過：2018-1 2019-2 2020-4 2021-4 2023-4 看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態：✔ 該年考卷印出　✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印**　· 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	剪力建築勁度	牆–構架組合	剛心與扭轉	反曲點假設	切面與節點平衡	EBF 運動學	材料／數值與勁度比	備註
2002 91年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區；本年無本單元題目。
2003 92年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區；本年無本單元題目。
2004 93年	(—)	✔	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第四題（U2-4）內文寫出「勁度 k = 12EI/L³」——24 年唯一被印出的柱側移勁度；本年無本單元題目。
2005 94年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區；本年無本單元題目。
2006 95年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區；本年無本單元題目。
2007 96年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區；本年無本單元題目。
2008 97年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區；本年無本單元題目。
2009 98年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區；本年無本單元題目。
2010 99年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區；本年無本單元題目。
2011 100年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	注意欄明寫「本試題之相關公式，請自行合理推知」；本年無本單元題目。
2012 101年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	注意欄明寫「相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設」；本年無本單元題目。
2013 102年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區；本年無本單元題目。
2014 103年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區；本年無本單元題目。
2015 104年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區；本年無本單元題目。
2016 105年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	無參考公式區；本年無本單元題目。
24 年合計		✔ 1 ✖ 3	✔ 0 ✖ 2	✔ 0 ✖ 1	✔ 1 ✖ 1	✔ 0 ✖ 1	✔ 0 ✖ 1	✔ 5 ✖ 0	✖ 合計 9 格

考卷年	單元題號	剪力建築勁度	牆-構架組合	剛心與扭轉	反曲點假設	切面與節點平衡	EBF 運動學	材料／數值與勁度比	備註
2017 106年	(—)								無參考公式區。第四題（U3-1）要說明剪力牆平面配置的影響——第三單元首次出題；本年起注意欄加作答語言規定。
2018 107年	一		×					✔	無參考公式區。第一題只給「剪力牆樓層水平勁度為構架的 5 倍」並寫「不需經過精確分析」，沒有尺寸、沒有 EI。
2019 108年	二				✔	×		✔	無參考公式區。第二題題文印出近似分析假設「反曲點位於各構件之中點」，其後的切面與節點平衡沒寫。
2020 109年	四	×	×		×			✔	無參考公式區。第四題給柱 EI＝81920 kN-m² 與剪力牆 2×2 勁度矩陣（題目專屬數據）；12EI/h³ 與勁度組合方式沒給。
2021 110年	四	×		×				✔	無參考公式區。第四題給 EI_d、EI_e 數值與剛性樓板定義；剛心、扭轉勁度公式沒給。
2022 111年	(—)								無參考公式區；本年無本單元題目（第四題 U2-4 三層剪力棟架，觀念相通）。
2023 112年	四	×					×	✔	無參考公式區。第四題定義連梁與剛性區域、給頂層位移 6 cm，寫「不需經過精確分析」；γ＝(L/e)θ 沒給。
2024 113年	(—)								無參考公式區；本年無本單元題目。
2025 114年	(—)								無參考公式區；本年無本單元題目（第一題 U2-4 推導門型剛架側向勁度，觀念相通）。
24 年合計		✔ 1 × 3	✔ 0 × 2	✔ 0 × 1	✔ 1 × 1	✔ 0 × 1	✔ 0 × 1	✔ 5 × 0	× 合計 9 格

看表底合計：**6 個力學欄 ✔ 2 格、× 9 格**；材料／斷面數值欄 ✔ 5 格、× 0 格。力學欄的 ✔ 只有兩格：2004 印 12EI/L³（U2-4 的題目）、2019 印反曲點假設；本單元其餘用到的力學式子一律沒給。

背誦策略

1. 先翻譯，再計算

五題的第一步都是把建築描述換成力學模型：「梁 I＝∞」→ 柱兩端不轉、$k = 12EI/h^3$；「剛性樓板」→ 整層只剩 x、y、θ 三個自由度；「剛性區域」→ 三角形整塊剛體轉動；「反曲點在中點」→ 該處當鉸。翻譯錯，後面的數字全錯。同時用到柱側移勁度與樓層勁度並聯的題：2020-4、2021-4 共 2 題。

2. 「不需經過精確分析」不是送分

2018-1、2023-4 各 25 分。評分點在**理由**（2018-1 要說明為何底層構架反向、頂層構架大於 F）與**幾何**（2023-4 的 $\gamma = (L/e)\theta$ 要自己推）。只畫形狀不寫理由，等於丟一半分數。

3. 數字會很整，不整就回頭檢查

2020-4 的 $12EI/h^3$ 剛好等於 30000 kN/m（與牆勁度矩陣的係數相同），解出 Δ＝2 mm、1 mm，頂層連桿力為 0；2021-4 的柱勁度 2500、12500 kN/m 恰為 1:5；2023-4 層剪力比 9:7:4。算出很醜的數字，多半是讀錯 EI（2021-4 的舊解曾把 EI 讀成一半）或層別標號顛倒（2020-4 的 Δ_1 是頂層）。

4. 與 U2-4、U3-1 一起讀

U2-4 的 2022-4（三層剪力棟架、梁 I＝∞）、2025-1（門型剛架側向勁度）用的是同一組側向勁度觀念；U3-1 的 2017-4 以定性方式考剪力牆配置造成的偏心扭轉，正是 2021-4 剛心法的文字版。這三題不在本頁統計內（分類只認本單元主副考點），但值得一起練。

三、考題總表 主 5 ＋ 副 0 ＝ 5 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。本單元 5 題分屬三種結構系統，沒有每題都用的共同式子，題目列標籤全部列出；標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 5 / 5 題

題號	題型	考什麼	用到的式子	解析／影片
SA-2018-1	繪圖	8 層構架＋貫通剪力牆以鉸接連桿相連（牆勁度為構架 5 倍），不經精確分析繪兩者樓層水平力分布並解釋理由 🧱 牆–構架互制	變形模態互制　給數值	📄
SA-2019-2	繪圖	范倫迪爾桁架以反曲點位於桿件中點近似分析，繪上下弦與腹桿的彎矩圖、軸力圖 📐 近似分析與運動學	反曲點中點　N=±M/h　節點平衡　給數值	📄
SA-2020-4	計算	二層剪力建築構架＋剪力牆（已給牆勁度矩陣），組合勁度求連桿軸力（bc＝0、ef＝60 kN）、牆基底剪力與 eh 柱端力 🧱 牆–構架互制	12EI/h³　6EIΔ/h²　層勁度並聯　層剪力　剛性約束　[K_f]+[K_w]　反曲點中點　給數值	📄
SA-2021-4	計算	一層四柱剛性樓板受 Y 向力，剛心偏 2 m 產生扭轉，求 C3、C4 柱雙向剪力與柱頂位移 🔄 剛性樓板與扭轉	12EI/h³　層勁度並聯　Δ=V/K　剛性約束　剛心　K_θ　柱位移分配　給數值	📄
SA-2023-4	計算	三層偏心斜撐構架（剛性三角區＋連梁），由頂層位移 6 cm 依層剪力分配，推估各層連梁轉角 γ＝(L/e)θ 📐 近似分析與運動學	層剪力　Δ=V/K　剛性約束　γ=(L/e)θ　給數值	📄

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有 verificationStatus＝verified 的題目。

四、只剩三天

先把剪力建築三式（柱 $12EI/h^3$、樓層勁度並聯、層間位移 $\Delta = V/K$）寫到不用想；再把 2021-4 的剛心五步驟完整走一遍；最後把兩道「不需經過精確分析」的題（2018-1、2023-4）各寫一次理由與幾何推導。
逐題練習順序另見 觀念講義 的精選 5 題（本單元只有 5 題，講義給的是練習順序）。

SA-U3-2 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-SA-U3-2.json` 產生｜2026-11-10
資料來源：`raw/json/question_index.json`（96 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/SA-YYYY-N/*.md`（本單元 5 份題解，逐題核對公式用途）。
首版 2026-11-10：本單元原本沒有命題分析頁或給／背分界頁，逐題公式用途直接依題解最新版標註（關鍵字計數＋逐題開原文核對）。排除的關鍵字命中：SA-2018-1 的 12EI/h³ 只出現在 §4「示意數值」模型（題目不要求數值）；SA-2019-2 的 V_1～V_4 是整根桁架的斷面剪力，不是樓層剪力；SA-2020-4 的「互制」只是題意敘述——三者都不算用到。題解版本：SA-2018-1 於 2026-11-08 盲解勘誤（採牆–構架互制讀法，構架反向力只在下部 1–2 樓）；SA-2021-4 於 2026-11-07 讀題勘誤（EI 依考卷，柱頂位移減半、柱剪力不變）。本單元 5 題 verificationStatus 皆為 unverified。